1. Das Big Picture (Chunking)

Dieses Kapitel löst das Grundproblem, dass ein einzelner Punktschätzer zwar einen plausiblen Wert für einen unbekannten Parameter liefert, aber nicht zeigt, wie unsicher diese Schätzung ist. Konfidenzintervalle ergänzen den Schätzwert deshalb um einen datenabhängigen Unsicherheitsbereich, dessen langfristige Überdeckungswahrscheinlichkeit kontrolliert wird. Das ist zentral für Statistik und Wirtschaftswissenschaften, weil Entscheidungen nicht nur von einer geschätzten Wirkung, Quote oder einem Mittelwert abhängen, sondern auch davon, wie präzise diese Größe geschätzt wurde.

2. Zentrale Definitionen

Punktschätzer

- **Fachliche Definition:** Ein Punktschätzer $\hat{\vartheta} = T(X_1, \dots, X_n)$ ist eine Zufallsvariable, die aus einer Stichprobe einen einzelnen Wert zur Schätzung des unbekannten Parameters ϑ erzeugt.
- **Feynman-Übersetzung:** Man nimmt alle beobachteten Daten und lässt daraus eine Rechenregel genau eine Zahl ausspucken, die den unbekannten wahren Wert möglichst gut treffen soll.

Schätzer und Schätzwert

- **Fachliche Definition:** Der Schätzer $\hat{\vartheta}$ ist vor der Datenerhebung zufällig. Nach Beobachtung der Daten $x_1, \dots, x_n$ erhält man den konkreten Schätzwert $\hat{\vartheta}(x_1, \dots, x_n)$.
- **Feynman-Übersetzung:** Vor dem Experiment weiß man noch nicht, welche Zahl herauskommt. Danach steht eine feste Zahl auf dem Papier.

Stichprobenverteilung

- **Fachliche Definition:** Die Stichprobenverteilung ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Schätzers über hypothetisch wiederholte Stichproben gleicher Größe aus demselben Modell.
- **Feynman-Übersetzung:** Würden wir dieselbe Untersuchung sehr oft wiederholen, bekämen wir jedes Mal einen etwas anderen Schätzwert. Die Verteilung dieser möglichen Werte beschreibt die typische Schwankung.

Standardfehler

- **Fachliche Definition:** Der Standardfehler eines Schätzers ist die Standardabweichung seiner Stichprobenverteilung. Für den Stichprobenmittelwert gilt bei unabhängigen, identisch verteilten Beobachtungen mit Varianz σ^2:

$$\mathrm{SE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

- **Feynman-Übersetzung:** Der Standardfehler misst, wie stark der Schätzwert von Stichprobe zu Stichprobe typischerweise wackelt.

Intervallschätzer

- **Fachliche Definition:** Ein Intervallschätzer besteht aus zwei Statistiken $L = L(X_1, \dots, X_n)$ und $U = U(X_1, \dots, X_n)$ und liefert das zufällige Intervall $[L, U]$.
- **Feynman-Übersetzung:** Statt nur eine Zahl zu nennen, gibt man einen unteren und einen oberen plausiblen Grenzwert an.

Konfidenzintervall

- **Fachliche Definition:** Das zufällige Intervall $[L, U]$ ist ein Konfidenzintervall zum Niveau $1 - \alpha$, wenn

$$P(L \leq \vartheta \leq U) \geq 1 - \alpha.$$

- **Feynman-Übersetzung:** Die Methode ist so gebaut, dass bei sehr vielen Wiederholungen ungefähr der Anteil $1 - \alpha$ der berechneten Intervalle den festen wahren Wert einschließt.

Konfidenzniveau und Irrtumsniveau

- **Fachliche Definition:** $1-\alpha$ ist die gewünschte Überdeckungswahrscheinlichkeit. α ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Intervallprozedur den wahren Parameter nicht überdeckt.
- **Feynman-Übersetzung:** Das Konfidenzniveau ist die langfristige Trefferquote der Methode; α ist ihre langfristige Fehlquote.

Überdeckungswahrscheinlichkeit

- **Fachliche Definition:** Die Überdeckungswahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällige Intervall den festen Parameter überdeckt.
- **Feynman-Übersetzung:** Sie sagt, wie oft die Methode bei wiederholter Anwendung richtig liegt.

Quantil

- **Fachliche Definition:** Das p-Quantil q_p einer Verteilung erfüllt typischerweise $P(X \leq q_p) = p$. Für die Standardnormalverteilung wird das Quantil mit z_p bezeichnet, für die t-Verteilung mit $t_{\nu,p}$ und für die χ^2-Verteilung mit $\chi^2_{\nu,p}$.
- **Feynman-Übersetzung:** Ein Quantil ist eine Grenzmarke, unter der ein vorgegebener Anteil der Verteilung liegt.

Pivot

- **Fachliche Definition:** Ein Pivot ist eine Zufallsvariable, deren Definition den unbekannten Parameter enthält, deren Verteilung aber vollständig bekannt und parameterfrei ist.
- **Feynman-Übersetzung:** Ein Pivot ist ein mathematischer Trick: Man baut den unbekannten Wert in einen Ausdruck ein, dessen Zufallsverhalten trotzdem genau bekannt ist.

Freiheitsgrade

- **Fachliche Definition:** Freiheitsgrade beschreiben die Anzahl unabhängig variierbarer Informationsbestandteile nach Berücksichtigung von Nebenbedingungen. Bei der Stichprobenvarianz bleiben nach Schätzung von $\bar{X}$ noch $n-1$ Freiheitsgrade.
- **Feynman-Übersetzung:** Sobald der Mittelwert festgelegt ist, kann nicht mehr jede Abweichung frei gewählt werden: Die letzte ist durch die anderen bestimmt.

t-Verteilung

- **Fachliche Definition:** Die t-Verteilung entsteht bei der Standardisierung eines normalverteilten Stichprobenmittelwerts, wenn die unbekannte Standardabweichung σ durch die Stichprobenstandardabweichung S_* ersetzt wird.
- **Feynman-Übersetzung:** Weil wir die Streuung selbst erst schätzen müssen, kommt zusätzliche Unsicherheit hinzu. Die t-Verteilung berücksichtigt diese Unsicherheit durch dickere Ränder als die Normalverteilung.

χ^2-Verteilung

- **Fachliche Definition:** Die χ^2-Verteilung entsteht als Verteilung einer Summe quadrierter unabhängiger standardnormalverteilter Zufallsvariablen und liefert bei normalverteilten Daten den Pivot für die Varianz.
- **Feynman-Übersetzung:** Sie beschreibt, wie stark sich viele quadrierte standardisierte Abweichungen insgesamt aufsummieren.

Exaktes und approximatives Konfidenzintervall

- **Fachliche Definition:** Ein exaktes Konfidenzintervall erreicht sein Konfidenzniveau unter den Modellannahmen für jedes zulässige n. Ein approximatives Konfidenzintervall erreicht das Niveau nur näherungsweise, typischerweise für großes n.
- **Feynman-Übersetzung:** Ein exaktes Intervall hält sein Versprechen mathematisch genau. Ein approximatives Intervall hält es erst dann gut, wenn genügend Daten vorhanden sind.

3. Formeln, Beweise & Intuition

Warum ein Punktschätzer allein nicht genügt

Die Formel: Für ein Bernoulli-Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit π, Erfolgszahl $X \sim \text{Bin}(n, \pi)$ und Anteilschätzer $\hat{\pi} = X/n$ gilt

$$P(\hat{\pi} = \pi) = P(X = n\pi) = \begin{cases} 0, & n\pi \notin \mathbb{Z}, \\ \binom{n}{n\pi} \pi^{n\pi} (1-\pi)^{n(1-\pi)}, & n\pi \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Für stetige Schätzer gilt im Allgemeinen sogar

$$P(\hat{\vartheta} = \vartheta) = 0.$$

Dekonstruktion:

- n ist der Stichprobenumfang.
- X ist die Anzahl beobachteter Erfolge.
- π ist die wahre Erfolgswahrscheinlichkeit.
- $\hat{\pi} = X/n$ ist der Stichprobenanteil.
- $\mathbb{Z}$ ist die Menge der ganzen Zahlen.

Der Beweis / Die Herleitung: Aus $\hat{\pi} = X/n$ folgt

$$\hat{\pi} = \pi \iff \frac{X}{n} = \pi \iff X = n\pi.$$

Da X nur ganzzahlige Werte annehmen kann, ist das Ereignis unmöglich, falls $n\pi$ nicht ganzzahlig ist. Ist $n\pi$ ganzzahlig, wird die Binomialwahrscheinlichkeit an genau diesem Punkt eingesetzt. Bei einem stetig verteilten Schätzer besitzt jeder einzelne Punkt Wahrscheinlichkeit 0, obwohl ganze Intervalle positive Wahrscheinlichkeit haben können.

Die Analogie & Mechanik: Ein Dartpfeil kann sehr nah an der Mitte landen, ohne den mathematisch exakten Mittelpunkt zu treffen. Mehr Würfe beziehungsweise mehr Daten machen die Schätzung typischerweise präziser, aber sie erhöhen nicht zwingend die Wahrscheinlichkeit eines exakt identischen Zahlenwerts. Entscheidend ist daher die Entfernung zum wahren Wert, nicht die exakte Gleichheit.

Allgemeine Definition eines Konfidenzintervalls

Die Formel:

$$P\big(L(X_1, \dots, X_n) \leq \vartheta \leq U(X_1, \dots, X_n)\big) \geq 1 - \alpha.$$

Dekonstruktion:

- $X_1, \dots, X_n$ sind die Zufallsvariablen der Stichprobe.
- L und U sind datenabhängige, daher zufällige Grenzen.
- ϑ ist der feste, aber unbekannte Parameter.
- $1 - \alpha$ ist das Konfidenzniveau.

Der Beweis / Die Herleitung: Diese Aussage ist keine aus einer universellen Formel beweisbare Eigenschaft, sondern das Konstruktionsziel. Man sucht eine Intervallregel, für die die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $L \leq \vartheta \leq U$ kontrolliert werden kann. Nach Beobachtung der Daten werden L und U zu festen Zahlen; die frequentistische Wahrscheinlichkeitsaussage bezieht sich auf die noch nicht gezogene Stichprobe beziehungsweise auf hypothetische Wiederholungen.

Die Analogie & Mechanik: Stelle dir eine Maschine vor, die zu jeder neuen Stichprobe ein Netz auswirft. Der Fisch ϑ bleibt fest an derselben Stelle, aber das Netz landet jedes Mal anders. Eine 95%-Methode ist so kalibriert, dass etwa 95 von 100 Netzen den Fisch einfangen.

Konfidenzintervall für den Mittelwert einer Normalverteilung bei bekannter Varianz

Die Formel: Sind

$$X_1, \dots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$$

und ist σ^2 bekannt, dann lautet ein zweiseitiges Konfidenzintervall zum Niveau $1-\alpha$:

$$\left[\bar{x} - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

Kurzschreibweise:

$$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Dekonstruktion:

- μ ist der unbekannte Erwartungswert.
- σ^2 ist die bekannte Varianz der Grundgesamtheit.
- $\bar{X} = n^{-1}\sum_{i=1}^{n} X_i$ ist der zufällige Stichprobenmittelwert.
- $\bar{x}$ ist der beobachtete Wert von $\bar{X}$.
- $\sigma/\sqrt{n}$ ist der Standardfehler von $\bar{X}$.
- $z_{1-\alpha/2}$ ist das Quantil der Standardnormalverteilung mit rechter Restwahrscheinlichkeit $\alpha/2$.

Der Beweis / Die Herleitung: Wegen der Normalverteilung und Unabhängigkeit gilt

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Standardisieren liefert den Pivot

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

Wähle das symmetrische zentrale Intervall der Standardnormalverteilung:

$$P\left(-z_{1-\alpha/2} \le Z \le z_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

Einsetzen von Z ergibt

$$P\left(-z_{1-\alpha/2} \le \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le z_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

Multiplikation mit der positiven Größe $\sigma/\sqrt{n}$ verändert die Ungleichungsrichtungen nicht:

$$P\left(-z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha.$$

Subtraktion von $\bar{X}$ liefert

$$P\left(-\bar{X} - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq -\mu \leq -\bar{X} + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha.$$

Multiplikation mit -1 dreht beide Ungleichungszeichen um. Nach Sortierung der Grenzen folgt

$$P\left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha.$$

Nach Beobachtung der Daten wird $\bar{X}$ durch $\bar{x}$ ersetzt.

Typische Quantile sind

$$z_{0.95} \approx 1.645, \qquad z_{0.975} \approx 1.960, \qquad z_{0.995} \approx 2.576.$$

Daraus folgen näherungsweise:

$$\text{90\%-Intervall: } \bar{x} \pm 1.645\frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

$$\text{95\%-Intervall: } \bar{x} \pm 1.960\frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

$$\text{99\%-Intervall: } \bar{x} \pm 2.576\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Die Analogie & Mechanik: Der Mittelpunkt $\bar{x}$ ist wie eine Standortschätzung auf einer Karte. Der Term $z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ ist der Sicherheitsradius. Größeres σ bedeutet unruhigere Daten und einen größeren Radius. Größeres n liefert mehr Information; weil sich unabhängige Schwankungen teilweise ausgleichen, sinkt der Radius mit $1/\sqrt{n}$. Ein höheres Konfidenzniveau verlangt ein größeres Fangnetz und damit ein breiteres Intervall.

Wichtige mechanische Folgerungen: Die Halbbreite ist

$$E = z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Die gesamte Breite ist

$$B = 2z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Wird n vervierfacht, halbiert sich die Breite. Soll eine vorgegebene maximale Halbbreite E erreicht werden, folgt durch Umstellen

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{E}\right)^2.$$

Diese Stichprobenumfangsformel ist eine direkte Folgerung des im Material hergeleiteten Intervalls.

Unverzerrter Schätzer der Varianz

Die Formel:

$$S_*^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$

Die zugehörige Stichprobenstandardabweichung ist

$$S_* = \sqrt{S_*^2}.$$

Dekonstruktion:

- $X_i - \bar{X}$ ist die Abweichung der Beobachtung X_i vom Stichprobenmittelwert.
- Das Quadrieren verhindert gegenseitige Aufhebung positiver und negativer Abweichungen.
- Der Divisor $n-1$ korrigiert den Informationsverlust durch die vorherige Schätzung von $\bar{X}$.

Der Beweis / Die Herleitung: Die Abweichungen erfüllen zwingend

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}) = 0.$$

Sind $n-1$ Abweichungen bekannt, ist die letzte bereits festgelegt. Deshalb stehen nur $n-1$ unabhängig variierbare Abweichungen zur Verfügung. Für unabhängige, identisch verteilte Beobachtungen mit endlicher Varianz gilt

$$E(S_*^2) = \sigma^2.$$

Der Divisor n würde dagegen den Maximum-Likelihood-Schätzer

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

ergeben, der bei endlichem n nach unten verzerrt ist.

Die Analogie & Mechanik: Wenn eine Gruppe ihren eigenen Durchschnitt aus denselben Daten berechnet, wirkt sie künstlich etwas homogener, als sie wirklich ist. Die Division durch $n-1$ statt durch n gleicht diese zu optimistische Glättung aus.

Konfidenzintervall für den Mittelwert einer Normalverteilung bei unbekannter Varianz

Die Formel: Sind

$$X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$$

und ist σ^2 unbekannt, dann gilt

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S_*/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

Das Konfidenzintervall lautet

$$\left[\bar{x} - t_{n-1,1-\alpha/2}\frac{s_*}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1,1-\alpha/2}\frac{s_*}{\sqrt{n}}\right].$$

Kurzschreibweise:

$$\bar{x} \pm t_{n-1,1-\alpha/2}\frac{s_*}{\sqrt{n}}.$$

Dekonstruktion:

- S_* ist die zufällige Stichprobenstandardabweichung.
- s_* ist ihr beobachteter Wert.
- $t_{n-1,1-\alpha/2}$ ist das entsprechende Quantil der t-Verteilung mit $n-1$ Freiheitsgraden.
- Der Rest entspricht dem Intervall bei bekannter Varianz.

Der Beweis / Die Herleitung: Für normalverteilte Daten gelten zwei zentrale Resultate:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

und

$$V = \frac{(n-1)S_*^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

Außerdem sind $\bar{X}$ und S_*^2 im Normalmodell unabhängig. Damit ist auch Z unabhängig von V. Nun gilt

$$\frac{S_*}{\sigma} = \sqrt{\frac{V}{n-1}}.$$

Deshalb kann der unbekannte Faktor σ aus dem standardisierten Mittelwert entfernt werden:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S_*/\sqrt{n}} = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{S_*/\sigma} = \frac{Z}{\sqrt{V/(n-1)}}.$$

Per Definition besitzt dieser Quotient eine t-Verteilung mit $n-1$ Freiheitsgraden. Daher

$$P\left(-t_{n-1,1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S_*/\sqrt{n}} \leq t_{n-1,1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha.$$

Die algebraische Umstellung nach μ erfolgt identisch zum Fall bekannter Varianz und liefert das angegebene Intervall.

Die Analogie & Mechanik: Beim Intervall mit bekannter Varianz ist die Messlatte für die Streuung bereits exakt kalibriert. Bei unbekannter Varianz wird auch die Messlatte aus der Stichprobe geschätzt. Diese zweite Unsicherheit macht die t-Verteilung in den Rändern dicker und das Intervall meist breiter. Mit wachsendem n wird S_* stabiler; die t-Verteilung nähert sich der Standardnormalverteilung.

Dichte und Eigenschaften der t-Verteilung

Die Formel: Für $\nu > 0$ lautet die Dichte

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}.$$

Die Gammafunktion ist

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t}\, dt.$$

Für geeignete Freiheitsgrade gilt

$$E(T) = 0 \quad \text{für } \nu > 1$$

und

$$\mathrm{Var}(T) = \frac{\nu}{\nu - 2} \quad \text{für } \nu > 2.$$

Außerdem

$$t(\nu) \xrightarrow[\nu\to\infty]{} N(0,1).$$

Dekonstruktion:

- ν ist die Anzahl der Freiheitsgrade.
- Γ verallgemeinert die Fakultät, denn für natürliche m gilt $\Gamma(m) = (m-1)!$.
- Der Faktor $(1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$ bestimmt die dickeren Ränder.

Der Beweis / Die Herleitung: Die Dichte folgt aus der Verteilungstransformation des Quotienten

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}},$$

wobei $Z \sim N(0,1)$, $V \sim \chi^2(\nu)$ und Z sowie V unabhängig sind. Die vollständige Integrationsrechnung ist technisch; für die Intervallkonstruktion ist vor allem entscheidend, dass die Verteilung symmetrisch um 0 ist und ihre Quantile für kleines ν betragsmäßig größer als die Normalquantile sind.

Die Analogie & Mechanik: Kleine Freiheitsgrade bedeuten wenig Information über die Streuung. Die Verteilung hält daher extreme standardisierte Werte für weniger überraschend. Im Diagramm des Materials ist die Kurve bei kleinen Freiheitsgraden flacher in der Mitte und schwerer in den Rändern; mit wachsenden Freiheitsgraden wird sie immer normalähnlicher.

Beispiel: mittlere Brenndauer bei unbekannter Varianz

Die Formel: Für die Stichprobe mit

$$n = 30, \qquad \bar{x} = 1092.9, \qquad s_* = 206.12$$

und einem Konfidenzniveau von 90% gilt

$$\alpha = 0.10, \qquad 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.95, \qquad t_{29,0.95} \approx 1.70.$$

Damit ist

$$1092.9 \pm 1.70 \frac{206.12}{\sqrt{30}}$$

und somit näherungsweise

$$[1028.9, 1156.9].$$

Für 99% gilt

$$t_{29,0.995} \approx 2.756$$

und damit

$$1092.9 \pm 2.756 \frac{206.12}{\sqrt{30}} \approx [989.2, 1196.6].$$

Dekonstruktion: Der Mittelpunkt bleibt in beiden Fällen 1092.9. Nur der kritische Quantilfaktor wächst von ungefähr 1.70 auf 2.756.

Der Beweis / Die Herleitung: Die Halbbreiten sind

$$E_{0.90} = 1.70 \frac{206.12}{\sqrt{30}} \approx 64.0$$

und

$$E_{0.99} = 2.756 \frac{206.12}{\sqrt{30}} \approx 103.7.$$

Das 99%-Intervall ist breiter, weil eine höhere langfristige Trefferquote nur durch ein größeres Intervall erreicht werden kann.

Die Analogie & Mechanik: Ein Sicherheitsdienst, der 99% aller möglichen Fälle abdecken soll, muss einen größeren Bereich absperren als einer, der 90% abdecken soll. Mehr Sicherheit kostet Präzision.

Allgemeines Konstruktionsprinzip mit einem Pivot

Die Formel: Sei $Z = Z(X_1, \dots, X_n; \vartheta)$ ein Pivot mit bekannter Verteilung. Wähle Quantile so, dass

$$P\left(z_{\alpha/2} \le Z \le z_{1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha.$$

Durch algebraisches Auflösen nach ϑ entsteht

$$P\left(L(X_1, \dots, X_n) \le \vartheta \le U(X_1, \dots, X_n)\right) = 1 - \alpha.$$

Dekonstruktion:

- Z enthält den unbekannten Parameter ϑ.

- Die Verteilung von Z hängt nicht mehr von ϑ ab.
- $z_{\alpha/2}$ und $z_{1-\alpha/2}$ sind Quantile der Pivotverteilung.

Der Beweis / Die Herleitung:

1. Finde eine Statistik mit bekannter Verteilung.
2. Formuliere ein Wahrscheinlichkeitsintervall dieser Statistik mit Masse $1-\alpha$.
3. Setze die konkrete Definition des Pivots ein.
4. Löse die doppelte Ungleichung nach dem unbekannten Parameter auf.
5. Ersetze nach Datenerhebung die Zufallsvariablen durch ihre Realisationen.

Die Analogie & Mechanik: Ein Pivot ist wie eine universell kalibrierte Waage. Obwohl das unbekannte Objektgewicht in der Konstruktion vorkommt, ist das Verhalten des Zeigers bekannt. Durch Umstellen liest man daraus einen Bereich für das Gewicht ab.

Pivot für die Varianz einer Normalverteilung

Die Formel: Für normalverteilte Daten gilt

$$\frac{(n-1)S_*^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

Da

$$S^2 = \frac{n-1}{n} S_*^2,$$

gilt äquivalent

$$\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

Dekonstruktion:

- σ^2 ist die unbekannte Populationsvarianz.
- S_*^2 ist die unverzerrte Stichprobenvarianz.
- S^2 ist der Maximum-Likelihood-Schätzer mit Divisor n.
- $n-1$ sind die Freiheitsgrade.

Der Beweis / Die Herleitung: Schreibe die standardisierten Beobachtungen als

$$Z_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}.$$

Dann sind die Z_i unabhängig und standardnormalverteilt. Eine orthogonale Zerlegung der gesamten quadrierten Abweichung zeigt

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}\right)^2 + \frac{n(\bar{X}-\mu)^2}{\sigma^2}.$$

Der erste Summand besitzt $n-1$ Freiheitsgrade und ist

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}\right)^2 = \frac{(n-1)S_*^2}{\sigma^2}.$$

Im Normalmodell ist diese Größe $\chi^2(n-1)$-verteilt.

Die Analogie & Mechanik: Die Gesamtstreuung lässt sich in Streuung um den Stichprobenmittelwert und Bewegung des Stichprobenmittelwerts um den wahren Mittelwert zerlegen. Sobald die Lage durch $\bar{X}$ geschätzt wurde, bleibt ein Freiheitsgrad weniger für die Streuung.

Konfidenzintervall für die Varianz einer Normalverteilung

Die Formel: Aus

$$P\left(\chi^2_{n-1,\alpha/2} \leq \frac{(n-1)S_*^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{n-1,1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

folgt

$$\left[\frac{(n-1)s_*^2}{\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}}, \frac{(n-1)s_*^2}{\chi^2_{n-1,\alpha/2}}\right].$$

Mit S^2 kann dasselbe Intervall geschrieben werden als

$$\left[\frac{ns^2}{\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}}, \frac{ns^2}{\chi^2_{n-1,\alpha/2}}\right].$$

Dekonstruktion:

- $\chi^2_{n-1,\alpha/2}$ ist das kleine untere Quantil.
- $\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}$ ist das große obere Quantil.
- Das große Quantil steht in der unteren Grenze, das kleine Quantil in der oberen Grenze.

Der Beweis / Die Herleitung: Setze

$$A = (n-1)S_*^2, \qquad q_L = \chi^2_{n-1,\alpha/2}, \qquad q_U = \chi^2_{n-1,1-\alpha/2}.$$

Dann gilt

$$q_L \leq \frac{A}{\sigma^2} \leq q_U.$$

Alle Größen sind positiv. Aus der linken Ungleichung folgt

$$q_L \leq \frac{A}{\sigma^2} \iff q_L\sigma^2 \leq A \iff \sigma^2 \leq \frac{A}{q_L}.$$

Aus der rechten Ungleichung folgt

$$\frac{A}{\sigma^2} \leq q_U \iff A \leq q_U\sigma^2 \iff \frac{A}{q_U} \leq \sigma^2.$$

Zusammen ergibt sich

$$\frac{A}{q_U} \leq \sigma^2 \leq \frac{A}{q_L}.$$

Die Analogie & Mechanik: Beim Auflösen steht die unbekannte Varianz im Nenner. Deshalb kehrt sich die intuitive Reihenfolge um: Ein großes χ^2-Quantil erzeugt eine kleine Grenze, ein kleines Quantil eine große Grenze. Anders als Mittelwertintervalle ist das Varianzintervall typischerweise asymmetrisch, weil die χ^2-Verteilung nur positive Werte annimmt und rechtsschief ist.

Dichte und Eigenschaften der χ^2-Verteilung

Die Formel: Für $\nu > 0$ gilt

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^{\nu/2-1}e^{-x/2}}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Außerdem

$$E(X) = \nu, \qquad \mathrm{Var}(X) = 2\nu.$$

Für großes ν gilt näherungsweise

$$X \approx N(\nu, 2\nu).$$

Dekonstruktion:

- ν ist die Anzahl der Freiheitsgrade.
- Die Verteilung hat nur nichtnegative Werte.
- Ihr Erwartungswert und ihre Varianz wachsen mit ν.

Der Beweis / Die Herleitung: Ist

$$X = Z_1^2 + \cdots + Z_\nu^2$$

mit unabhängigen $Z_j \sim N(0,1)$, dann ist $X \sim \chi^2(\nu)$. Wegen

$$E(Z_j^2) = 1$$

folgt durch Linearität

$$E(X) = \sum_{j=1}^{\nu} E(Z_j^2) = \nu.$$

Da für eine standardnormalverteilte Zufallsvariable $E(Z_j^4) = 3$ gilt, ist

$$\mathrm{Var}(Z_j^2) = E(Z_j^4) - E(Z_j^2)^2 = 3 - 1 = 2.$$

Unabhängigkeit liefert

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{j=1}^{\nu} \mathrm{Var}(Z_j^2) = 2\nu.$$

Die Analogie & Mechanik: Quadrierte Abweichungen können nie negativ sein. Deshalb beginnt die Verteilung bei 0 und besitzt für kleine Freiheitsgrade einen langen rechten Schwanz. Mit vielen Summanden wird sie durch den zentralen Grenzwertsatz zunehmend glockenförmig.

Approximatives Konfidenzintervall für einen Erwartungswert

Die Formel: Sind $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilt mit

$$E(X_i) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty,$$

so gilt für großes n nach dem zentralen Grenzwertsatz

$$\bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Daher ist

$$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

ein approximatives Konfidenzintervall. Ersetzt man σ durch einen konsistenten Schätzer s_*, erhält man

$$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{s_*}{\sqrt{n}}.$$

Dekonstruktion:

- $\overset{a}{\sim}$ bedeutet näherungsweise verteilt.
- Die ursprünglichen Daten müssen nicht normalverteilt sein.
- Entscheidend sind ein ausreichend großes n und eine endliche Varianz.

Der Beweis / Die Herleitung: Der zentrale Grenzwertsatz liefert

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1).$$

Damit gilt näherungsweise

$$P\left(-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha.$$

Die bekannte Umstellung ergibt das Intervall. Wird σ durch einen konsistenten Schätzer ersetzt, verschwindet der relative Schätzfehler asymptotisch; nach dem Satz von Slutsky bleibt dieselbe Grenzverteilung erhalten.

Die Analogie & Mechanik: Auch wenn einzelne Daten schief oder unregelmäßig verteilt sind, wirkt der Mittelwert wie ein Mischprozess: Viele unabhängige Einflüsse gleichen sich aus und erzeugen näherungsweise eine Glockenform. Bei stark schiefen Verteilungen oder extremen Ausreißern kann dafür allerdings ein sehr großes n nötig sein.

Approximatives Konfidenzintervall für einen Anteilswert

Die Formel: Für Bernoulli-Daten mit Erfolgswahrscheinlichkeit π gilt

$$\hat{\pi} = \frac{X}{n}$$

und

$$E(\hat{\pi}) = \pi, \qquad \mathsf{Var}(\hat{\pi}) = \frac{\pi(1-\pi)}{n}.$$

Durch Einsetzen von $\hat{\pi}$ für π erhält man das approximative Wald-Intervall

$$\left[\hat{\pi} - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}}, \hat{\pi} + z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}}\right].$$

Dekonstruktion:

- X ist die Zahl der Erfolge.
- $\hat{\pi} = X/n$ ist der beobachtete Erfolgsanteil.
- $\hat{\pi}(1-\hat{\pi})/n$ schätzt die Varianz des Stichprobenanteils.

Der Beweis / Die Herleitung: Schreibe X als Summe unabhängiger Bernoulli-Zufallsvariablen:

$$X = Y_1 + \cdots + Y_n, \qquad Y_i \sim \mathsf{Bernoulli}(\pi).$$

Dann ist

$$\hat{\pi} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i.$$

Wegen

$$E(Y_i) = \pi, \qquad \mathsf{Var}(Y_i) = \pi(1-\pi)$$

folgt

$$E(\hat{\pi}) = \pi$$

und

$$\mathsf{Var}(\hat{\pi}) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathsf{Var}(Y_i) = \frac{n\pi(1-\pi)}{n^2} = \frac{\pi(1-\pi)}{n}.$$

Der zentrale Grenzwertsatz liefert näherungsweise

$$\frac{\hat{\pi} - \pi}{\sqrt{\pi(1-\pi)/n}} \approx N(0,1).$$

Da π unbekannt ist, wird es im Standardfehler durch $\hat{\pi}$ ersetzt. Die übliche Umstellung ergibt das Wald-Intervall.

Die Analogie & Mechanik: Der Standardfehler ist am größten, wenn Erfolg und Misserfolg ungefähr gleich wahrscheinlich sind. Tatsächlich ist

$$\pi(1-\pi)$$

bei $\pi = 0.5$ maximal. Nahe 0 oder 1 ist die Bernoulli-Variable weniger variabel. Ein sehr kleines n oder ein Anteil nahe den Rändern kann das Wald-Intervall jedoch unzuverlässig machen.

Beispiel: Anteilswerte einer Sonntagsfrage

Die Formel: Für Männer gilt

$$\hat{\pi}_M = \frac{140}{489} \approx 0.286.$$

Das 95%-Intervall ist

$$0.286 \pm 1.96\sqrt{\frac{0.286(1-0.286)}{489}} \approx [0.246, 0.326].$$

Für Frauen gilt

$$\hat{\pi}_F = \frac{144}{511} \approx 0.282.$$

Das 95%-Intervall ist

$$0.282 \pm 1.96\sqrt{\frac{0.282(1-0.282)}{511}} \approx [0.243, 0.321].$$

Dekonstruktion: Die beiden Schätzwerte unterscheiden sich nur um ungefähr 0.004. Die jeweiligen Unsicherheitsradien liegen dagegen bei ungefähr 0.04.

Der Beweis / Die Herleitung: Für Männer ist der geschätzte Standardfehler

$$\sqrt{\frac{0.286 \cdot 0.714}{489}} \approx 0.0204.$$

Die Halbbreite beträgt daher

$$1.96 \cdot 0.0204 \approx 0.040.$$

Für Frauen ergibt sich analog eine Halbbreite von ungefähr 0.039. Die starke Überlappung zeigt, dass die beiden einzelnen Intervalle sehr ähnliche plausible Bereiche liefern.

Die Analogie & Mechanik: Zwei Wetterstationen melden fast dieselbe Temperatur, aber jeweils mit einer Messunsicherheit von mehreren Grad. Die winzige Differenz der Mittelwerte ist im Verhältnis zur Unsicherheit kaum aussagekräftig. Wichtig: Aus der bloßen Überlappung zweier Einzelintervalle folgt noch kein formaler Test auf Gleichheit der beiden Anteile; dafür müsste direkt ein Intervall oder Test für $\pi_M - \pi_F$ konstruiert werden.

4. Häufige Missverständnisse & Edge Cases

Missverständnis: „Mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt μ in diesem konkreten Intervall.“

Im frequentistischen Modell ist μ fest. Vor der Datenerhebung sind die Grenzen zufällig; nach der Datenerhebung sind sowohl die Grenzen als auch die Aussage „enthält“ oder „enthält nicht“ fest. Korrekt ist: Die verwendete Prozedur überdeckt μ bei wiederholter Stichprobenziehung in 95% der Fälle.

Missverständnis: Ein höheres Konfidenzniveau bedeute mehr Information.

Ein höheres Konfidenzniveau wird bei unveränderten Daten durch ein breiteres Intervall erkauft. Mehr Sicherheit bedeutet nicht automatisch mehr Präzision.

Missverständnis: Ein größeres n erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass der Punktschätzer exakt gleich dem Parameter ist.

Die Wahrscheinlichkeit exakter Gleichheit kann bei diskreten Modellen sogar sinken und ist bei stetigen Schätzern typischerweise 0. Was sich mit n verbessert, ist die Konzentration des Schätzers um den Parameter.

Missverständnis: Das 95%-Intervall enthält 95% der Beobachtungen.

Ein Konfidenzintervall für μ beschreibt Unsicherheit über den Mittelwert, nicht die Streuung einzelner Beobachtungen. Ein Prognoseintervall für eine neue Beobachtung ist meist deutlich breiter.

Missverständnis: Ein schmales Intervall garantiere Richtigkeit.

Ein Intervall kann sehr schmal und dennoch systematisch falsch sein, wenn die Stichprobe verzerrt ist, Beobachtungen abhängig sind, Messfehler vorliegen oder das Modell falsch spezifiziert ist. Konfidenzintervalle quantifizieren Stichprobenunsicherheit unter den Annahmen; sie reparieren kein schlechtes Studiendesign.

Fallstrick: Abhängige Daten werden wie unabhängige Daten behandelt.

Bei Zeitreihen, Paneldaten, Clustern oder wiederholten Messungen ist der Standardfehler $\sigma/\sqrt{n}$ im Allgemeinen falsch. Positive Abhängigkeit reduziert die effektive Informationsmenge und macht naive Intervalle zu schmal.

Fallstrick: Das exakte t-Intervall wird ohne Normalitätsannahme bei sehr kleinem n verwendet.

Die exakte t-Verteilung des Pivots setzt normalverteilte Beobachtungen voraus. Bei großem n kann das Intervall aufgrund asymptotischer Argumente robust sein; bei kleinem n, starker Schiefe oder Ausreißern kann die Überdeckung deutlich abweichen.

Fallstrick: Die Varianz existiert nicht.

Der zentrale Grenzwertsatz in der verwendeten Form verlangt eine endliche Varianz. Bei extrem schweren Verteilungsschwänzen kann das normale Näherungsintervall für den Mittelwert versagen, selbst bei scheinbar großer Stichprobe.

Fallstrick: Das Wald-Intervall für Anteile wird bei kleinen erwarteten Zellzahlen verwendet.

Wenn $n\hat{\pi}$ oder $n(1-\hat{\pi})$ klein ist, ist die Normalapproximation schlecht. Bei $\hat{\pi} = 0$ oder $\hat{\pi} = 1$ liefert das Wald-Intervall sogar geschätzten Standardfehler 0 und damit ein offensichtlich ungeeignetes Intervall. In solchen Fällen sind etwa Wilson- oder exakte binomiale Intervalle vorzuziehen; diese Alternativen werden im bereitgestellten Material nicht hergeleitet.

Fallstrick: Grenzen eines Anteilsintervalls liegen außerhalb von $[0, 1]$.

Das Wald-Intervall respektiert den zulässigen Parameterraum nicht automatisch. Negative Untergrenzen oder Obergrenzen über 1 sind ein Warnsignal für eine schlechte Näherung.

Fallstrick: Das Varianzintervall wird symmetrisch um s_*^2 gebaut.

Die χ^2-Verteilung ist insbesondere bei kleinen Freiheitsgraden rechtsschief. Deshalb ist das korrekte Intervall für σ^2 nicht symmetrisch und besitzt unterschiedliche Abstände zum Schätzwert.

Fallstrick: Quantile beim Varianzintervall werden vertauscht.

Weil σ^2 im Nenner des Pivots steht, gehört das große χ^2-Quantil in den Nenner der unteren Grenze und das kleine Quantil in den Nenner der oberen Grenze.

Fallstrick: „Bekannte Varianz“ wird mit „aus der Stichprobe berechnete Varianz“ verwechselt.

Bekannt bedeutet, dass σ^2 außerhalb der aktuellen Stichprobe als feste Populationsgröße vorgegeben ist. Sobald σ durch s_* aus derselben Stichprobe ersetzt wird, muss im exakten Normalmodell die t-Verteilung verwendet werden.

Edge Case: Sehr kleines n.

Für $n = 1$ ist S_*^2 nicht definiert. Für kleine Freiheitsgrade besitzt die t-Verteilung sehr schwere Ränder, und die Varianz der t-Verteilung existiert erst für $\nu > 2$.

Edge Case: Konfidenzintervall und praktische Relevanz.

Ein statistisch präzises Intervall kann vollständig in einem wirtschaftlich unbedeutenden Bereich liegen. Umgekehrt kann ein breites Intervall sowohl große negative als auch große positive Effekte zulassen. Inhaltliche Entscheidungen benötigen daher zusätzlich eine Schwelle für ökonomische oder praktische Relevanz.

5. Active Recall (Wissenstest)

1. Erkläre ohne Formelsammlung, warum die Wahrscheinlichkeit $P(\hat{\vartheta} = \vartheta)$ kein sinnvolles Maß für die Qualität eines Schätzers ist. Nutze sowohl ein diskretes als auch ein stetiges Beispiel und beschreibe, welche Größe stattdessen die Präzision erfasst.
2. Leite das zweiseitige Konfidenzintervall für μ bei bekannter Varianz aus dem Pivot $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ vollständig her. Begründe bei jedem Umformungsschritt, warum sich die Ungleichungszeichen ändern oder nicht ändern.
3. Warum führt das Ersetzen von σ durch S_* nicht einfach wieder zu einer Standardnormalverteilung? Leite die Darstellung $T = Z/\sqrt{V/(n-1)}$ her und erkläre die Rolle der Unabhängigkeit von $\bar{X}$ und S_*^2.
4. Leite das Konfidenzintervall für σ^2 aus dem χ^2-Pivot her und erkläre, weshalb das obere Quantil in der unteren Intervallgrenze steht. Beschreibe außerdem, warum das resultierende Intervall nicht symmetrisch ist.
5. Zwei Gruppen haben Anteilschätzer von 0.286 und 0.282 mit stark überlappenden 95%-Konfidenzintervallen. Erkläre, welche Schlussfolgerungen daraus zulässig sind, welche nicht zulässig sind und welche zusätzliche Analyse für einen formalen Gruppenvergleich benötigt wird.

6. Lösungen zum Active Recall

1. Exakte Gleichheit ist bei diskreten Modellen vom Zahlenraster abhängig und bei stetigen Schätzern meist ein Ereignis mit Wahrscheinlichkeit 0. Präzision wird durch die Konzentration der Stichprobenverteilung um den Parameter erfasst, insbesondere durch Standardfehler, Varianz, mittleren quadratischen Fehler oder die Breite eines Konfidenzintervalls.
2. Aus $P(-z \leq Z \leq z) = 1 - \alpha$ wird nach Einsetzen des Pivots zunächst mit der positiven Größe $\sigma/\sqrt{n}$ multipliziert. Danach wird nach μ umgestellt. Erst die Multiplikation mit -1 dreht die Ungleichungen um. Ergebnis ist $\bar{X} - z\sigma/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X} + z\sigma/\sqrt{n}$.

3. S_* ist selbst zufällig und erzeugt zusätzliche Unsicherheit. Im Normalmodell gilt $Z \sim N(0,1)$, $V = (n-1)S_*^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ und $Z \perp V$. Daher ist $T = Z/\sqrt{V/(n-1)} \sim t(n-1)$, nicht standardnormalverteilt.
4. Aus $q_L \leq A/\sigma^2 \leq q_U$ folgt $A/q_U \leq \sigma^2 \leq A/q_L$. Das große Quantil steht deshalb unten. Die Asymmetrie entsteht durch die positive, rechtsschiefe χ^2-Verteilung und die Kehrwerttransformation.
5. Die Einzelintervalle zeigen, dass beide Anteile mit ähnlichen Wertebereichen vereinbar sind. Überlappung beweist jedoch weder Gleichheit noch fehlende Signifikanz. Erforderlich ist ein Konfidenzintervall oder Hypothesentest für die Differenz $\pi_M - \pi_F$, mit einem Standardfehler, der beide Stichproben berücksichtigt.